School Bot

แบบทดสอบคาบเรียนที่ 21-32

คำชี้แจง: เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (10 คะแนน)

1. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของ "Degree of Freedom (DoF)" ในทางหุ่นยนต์?
   ก. น้ำหนักสูงสุดที่หุ่นยนต์สามารถยกได้
   ข. จำนวนทิศทางหรือรูปแบบอิสระที่ข้อต่อหุ่นยนต์สามารถขยับได้
   ค. ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแขนกล
   ง. ความสามารถในการจดจำคำสั่งของหุ่นยนต์

2. หากหุ่นยนต์แขนกลถูกระบุว่ามี "6 DoF" หมายความว่าอย่างไร?
   ก. มีมอเตอร์ทั้งหมด 6 ตัวและขยับได้ 6 รูปแบบหลัก
   ข. หุ่นยนต์สามารถรับน้ำหนักได้ 6 กิโลกรัม
   ค. หุ่นยนต์มีแขนทั้งหมด 6 ข้าง
   ง. หุ่นยนต์สามารถทำงานได้นาน 6 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

3. การหมุนรอบแกน Z ซึ่งทำให้ปลายแขนหุ่นยนต์ "ส่ายซ้าย-ขวา" เรียกว่าอะไร?
   ก. Roll
   ข. Pitch
   ค. Yaw
   ง. Slide

4. อุปกรณ์ส่วนปลายของหุ่นยนต์ (เช่น มือจับ, หัวพ่นสี, แม่เหล็ก) มีชื่อเรียกทางเทคนิคว่าอะไร?
   ก. Joint
   ข. End Effector
   ค. Link
   ง. Base

5. ในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian) แกนใดที่ใช้ระบุความสูงหรือการเคลื่อนที่ในแนว "บน-ล่าง"?
   ก. แกน X
   ข. แกน Y
   ค. แกน Z
   ง. แกน W

6. ข้อใดคือประโยชน์เด่นชัดของการเพิ่มแกนที่ 7 (E-axis) เข้ามาในหุ่นยนต์แขนกล?
   ก. ทำให้หุ่นยนต์ประหยัดพลังงานมากขึ้น
   ข. ช่วยให้แขนกลสามารถบิดหรือเอี้ยวหลบสิ่งกีดขวางในพื้นที่แคบได้ดีขึ้น
   ค. ทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่เชิงเส้นได้เร็วขึ้น
   ง. ช่วยให้หุ่นยนต์ประมวลผลข้อมูลได้แม่นยำขึ้น

7. การหมุนแบบ "Pitch" เปรียบได้กับการขยับอวัยวะใดของมนุษย์?

ก. การหมุนหัวไหล่เป็นวงกลม

ข. การพยักหน้า หรือการก้ม-เงยข้อมือ

ค. การบิดข้อมือเพื่อเปิดประตู

ง. การกางแขนออกด้านข้าง

8. หากต้องการสั่งให้หุ่นยนต์ "บิดมือเพื่อไขควง" ต้องสั่งงานที่แกนหมุนใด?

ก. Roll

ข. Pitch

ค. Yaw

ง. Z-axis

9. ส่วนที่ยึดติดกับพื้นหรือโต๊ะ เพื่อรองรับน้ำหนักและแรงเหวี่ยงทั้งหมดของแขนกลเรียกว่าอะไร ?

ก. Elbow (ข้อศอก)

ข. Wrist (ข้อมือ)

ค. Base (ฐาน)

ง. Gripper (มือคีบ)

10. ทำไมการเรียนรู้เรื่องระบบพิกัด (X, Y, Z) จึงสำคัญต่อการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์?

ก. เพื่อให้หุ่นยนต์มีชื่อเรียกที่ทันสมัย

ข. เพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งที่ปลายแขนต้องไปทำงานได้อย่างแม่นยำ

ค. เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถบอกเวลาปัจจุบันได้

ง. เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานช้าลงเพื่อความปลอดภัย

เฉลยคำตอบ (Answer Key)

1. ข (DoF คือรูปแบบการขยับอิสระ)
2. ก (ปกติ 1 DoF ใช้ 1 มอเตอร์/แกน)
3. ค (Yaw คือการส่ายซ้าย-ขวา)
4. ข (End Effector คืออุปกรณ์ส่วนปลาย)
5. ค (แกน Z คือแนวตั้ง/ความสูง)
6. ข (แกนที่ 7 ช่วยเรื่องความยืดหยุ่นในการหลบหลีก)
7. ข (Pitch คือการก้ม-เงย)
8. ก (Roll คือการบิดตามแนวแกนแขน)
9. ค (Base คือส่วนฐาน)
10. ข (พิกัดใช้ระบุตำแหน่งในพื้นที่ 3 มิติ)